111年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(C) 1. 229表求解大圈航法之大圈初航向角及其距離，其過程之說明，何者正確？
A. 兩地經度差作為天體赤緯（Dec.）的查表引數
B. 到達點之緯度作為當地時角（LHA）的查表引數
C. 所查得表列高度（Hc）之餘角可換算為大圈距離
D. 可查得表列方位角（Z）即為大圈距離

(C) 2. 北半球的冬季星空，Sirius（天狼星）屬於下列哪一個星座？
A. 獅子星座（LEO）
B. 雙子星座（GEMINI）
C. 大犬星座（CANIS MAJOR）
D. 御夫星座（AURIGA）

(C) 3. 甲船航向為300°，航速為25節，於1020時觀測到一漁船失火，甲船觀測其相對方位100°，失火漁船之航向為150°，試問失火漁船觀測甲船相對方位為？
A. 10°
B. 30°
C. 70°
D. 110°

(A) 4. 下列何者每月出現二次最小潮差？
A. 小潮
B. 半日潮
C. 日潮
D. 低潮

(C) 5. 杜普勒測速儀之轉換器組合若有兩個活性原件(Active Element)，應如何安裝才可消除船體顛簸所生之頻差？
A. 兩者均向前向下以互補
B. 兩者均向後向下以互補
C. 一個向前及向下，另一則向後及向下
D. 一個向右舷及向下，另一則向左舷及向下

(B) 6. 下列何者為ECDIS中安全等深線(Safety Contour)的主要用途？
A. 用以標示航道
B. 用以區隔可航區與不可航區
C. 用以標示沙洲
D. 用以標示港區界線

(C) 7. 何時測太陽方位，以求電羅經誤差最準？
A. 中午
B. 早上十點
C. 太陽出沒時
D. 任何時間均可

(B) 8. 雷達脈波進行時，大氣積層間氣溫發生變異，致使下層較上層大氣密度變大，此時雷達脈波折射向下彎曲弧度變大，稱為什麼現象？
A. 正常折射
B. 超折射
C. 次折射
D. 導管作用

(C) 9. 有關水氣凝結物對雷達傳播能量影響之敘述，下列何者錯誤？

A. 雷達傳播能量會被水氣凝結物吸收，也會發生散射現象
B. 當大氣中水氣含量很高時，雷達探測距離變小
C. 雷達波長愈長，水氣凝結物對雷達探測距離影響愈大
D. 傾盆大雨時，3公分雷達波傳播能量會衰減0.1分貝/公里

(A) 10. 對於日蝕與月蝕產生的原因中，下列敘述何者有誤？
A. 太陽與月球之赤緯幾乎相等且同名，會產生月蝕
B. 太陽與月球之赤緯幾乎相等且同名，會產生日蝕
C. 太陽與月球之赤緯幾乎相等且異名，會產生月蝕
D. 日蝕與月蝕應發生在黃道與白道之交點上

(A) 11. 下列何者可能導致ECDIS的雷達影像套疊(Overlay)無法與海圖上的固定目標吻合？
A. 定位儀器的不正確船位輸入
B. 雷達裝設位置
C. 使用較大的顯示比例尺
D. 進入狹窄水道

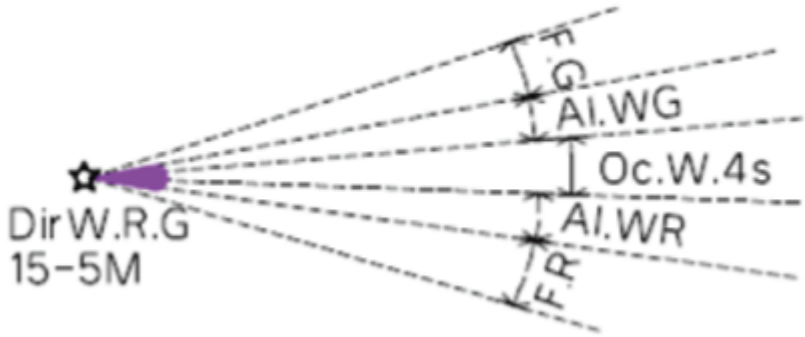
(A) 12. 有關ECDIS資料顯示的描述，下列何者錯誤？
A. 可以簡單的方式新增或移除基本顯示的資訊
B. 標準顯示的資訊可部分移除
C. 可單一鍵進入標準顯示
D. 其它顯示視需要時才顯示的資訊

(C) 13. 某星體赤緯46°N，若下中天時，得知觀測高度為32°，方位正北。下列何者正確？
A. 觀測者在南半球，緯度為76°S
B. 觀測者在南半球，緯度為14°S
C. 觀測者在北半球，緯度為76°N
D. 觀測者在北半球，緯度為14°N

(B) 14. 建立危險方位必須依賴二固定之目標，一為危險區，另一則是目視可觀測且海圖有明確位置，以及下列何者？
A. 通過該危險區船舶之航向與自危險區域觀測選定目標之真方位應大致朝不同一方向
B. 通過該危險區船舶之航向與自危險區域觀測選定目標之真方位大致同一方向
C. 通過該危險區船舶之航向與自危險區域觀測選定目標之真方位應大致相差90°
D. 通過該危險區船舶之相對航向與自危險區域觀測選定目標之真方位應大致朝同一方向

(D) 15. 下列何者是指當太陽與月亮成90度時所產生的潮汐作用？
A. 大潮
B. 半日潮
C. 日潮
D. 小潮

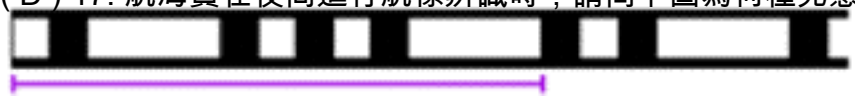
(D) 16. 航海員在海圖上查找陸標，關於下圖的敘述何者錯誤？



A. 此為一座導向燈

B. 夜間在航道中央可見白色頓光，週期4秒
C. 各色燈的公稱光程分別為白光15浬、綠光5浬、紅光為5至15浬
D. 必須再查閱燈塔表方可得知各色燈的公稱光程

(D) 17. 航海員在夜間進行航標辨識時，請問下圖為何種光態？(圖下的小線段表示週期)



A. 複聯閃光Fl(2+3)
B. 聯頓光Oc(5)
C. 聯快閃光Q(2+3)
D. 複聯頓光Oc(2+3)

(C) 18. 某船欲由A地(L35°20.0'N，λ141°30.0'W)採混合航法(Composite Sailing)航行至B地(L38°45.0'N，λ122°00.0'E)，若限制緯度為45°N，且已知該船於限制緯度上航行之經度差為015°01.5'W，則請問該船之完整航程距離為何？
A. 4465.3浬
B. 4432.4浬
C. 4408.6浬
D. 4368.5浬

(A) 19. 磁羅經平衡環之作用為何？
A. 使磁羅經保持水平以利測向與指向
B. 減少地球之重力
C. 增加磁羅經之指向力
D. 平衡自差與磁差

(B) 20. 電羅經之所以能指向真北，它是利用旋轉儀的下列何種特性？
A. 動量與質量
B. 慣性與偏移性
C. 萬有引力
D. 地球自轉

(D) 21. 對有視差的天體來講，當天體在何處，其視差為零？
A. 在視水平線時
B. 在高度45°時
C. 在卯酉圈時
D. 在天頂時

(A) 22. 若海圖上有標示NLT30°，則觀測該目標之方位為下列何者時，表示在不安全的情形下？
A. 025°
B. 035°
C. 040°
D. 045°

(B) 23. 通常傳統雷達在電源開啟後，須調整下列各個控鈕；依其順序應如何排列？①增益（Gain）②亮度（Brilliance）③海面回跡干擾（STC）④調諧（Tuning）
A. ④③①②
B. ②①④③
C. ③②①④
D. ③④①②

(C) 24. 某觀測者眼高60呎，美國Race Rock Lt.（Light List No.18650）其塔高67呎，公稱光程（Nominal Range）19浬，求於氣象能見度為5浬時之可見燈光距離？（氣象能見度於5浬時之可見

燈光距由Nominal Range 19浬查得Luminal Range 11浬，60呎水平視距 = 9.1浬；67呎水平視距 = 9.6浬）
A. 9.1浬
B. 9.6浬
C. 11浬
D. 19浬

(A) 25. 直接以格林威治子午線觀測得的平均太陽時為標準所得的時間，稱之為何？
A. UT0
B. UT1
C. UT2
D. UTC

(C) 26. 有關IALA-B系統之綠紅相間橫條紋浮標之敘述，下列何者錯誤？
A. 可用來標示航道之匯流，或中洲外端
B. 如頂端橫條紋為綠色，則較好之航道應有浮標保持於左側通過
C. 不可用來標示沉船或障礙物
D. 用來標示保持於左舷通過時，則大型船隻是否能安全通過應先詳查海圖

(B) 27. 旋轉儀（Gyroscope）位於北半球，轉軸指向北方，且與地面平行，一段時間後，轉軸會呈何狀態？
A. 上仰且向西偏
B. 上仰且向東偏
C. 下俯且向西偏
D. 下俯且向東偏

(A) 28. ENC電子航海圖內含各類圖徵物件。下列何者符合相關國際標準對ECDIS顯示ENC圖徵物件的要求？
A. 深度小於安全等深線且在安全水域內的孤立水下危險物屬於基本顯示內容，一定要顯示
B. 為了避免各類點、線、面形狀的海圖物件同時顯示時互相遮蔽，ECDIS讓航海人員可以自訂系統電子海圖各類海圖物件的顯示順序
C. 只要ECDIS的顯示設備有支援，航海人員可以依其需求與偏好設定ECDIS顯示設備所用的亮度
D. 只要ECDIS的顯示設備有支援，航海人員可以依其需求與偏好設定ECDIS顯示設備所用的色彩、解析度

(D) 29. 某船舶擬自巴拿馬Balboa(L08°53.0'N, λ079°31.0'W)航行至澳洲Newcastle(L32°55.0'S, λ151°49.0'E)。若船長採用大圈航法(great circle sailings)航行，則大圈距離為多少海浬？
A. 7080.1
B. 7286.0
C. 7472.1
D. 7621.3

(D) 30. 承上題，該大圈航路的初航向為何？
A. 227.5°
B. 229.5°
C. 232.4°
D. 235.2°

(D) 31. 承上題，該大圈航路的頂點緯度為何？
A. 34°00.2'S
B. 34°39.5'S
C. 35°05.2'S
D. 35°47.8'S

(B) 32. 承上題，該大圈航路的過赤道點經度為何？
A. 090°24.0'W
B. 092°02.0'W
C. 094°13.1'W
D. 096°15.6'W

(B) 33. 承上題，若設定轉向點經度為110°W，則該大圈航路的此轉向點緯度為何？
A. 11°25.7'S
B. 12°32.5'S
C. 12°51.8'S
D. 12°58.5'S

(B) 34. 承上題，若設定轉向點與起航點的大圈弧20° (即大圈距離約1200浬)，則該大圈航路上的此轉向點經度為何？
A. 094°27.8'W
B. 095°50.5'W
C. 096°52.7'W
D. 097°39.6'W

(A) 35. 1990年10月23日，1840DR船位(L33°50.0'N, λ172°10.0'W)。航行員於CT 05-40-50，CE 04m47s(S)，使用六分儀觀測月球上緣，得hs20°58.1'；其中IE3.0'(on the arc)；另該船龍骨至駕駛台甲板之高度為23.0m，此時吃水為8.8m，航海員身高180cm，且此時大氣溫度及其氣壓分別為35°F與1030mbs。請以1990年航海曆及229表(僅作赤緯的內插修正)計算LOP之三要素，即AP, Zn及a。首先求解該天體的觀測高度(Ho)？
A. 21°21.3'
B. 21°34.1'
C. 21°48.1'
D. 21°51.3'

(A) 36. 承上題，觀測時，該天體的格林威治時角(GHA)？
A. 206°44.8'
B. 207°43.3'
C. 208°44.8'
D. 209°43.3'

(A) 37. 承上題，觀測時，該天體的赤緯(Dec)？
A. 26°00.5'S
B. 26°02.5'S
C. 26°04.5'S
D. 26°05.1'S

(C) 38. 承上題，該天文位置線(LOP)之假設位置(AP)？
A. 33°N, 172°16.7'W
B. 34°N, 171°43.3'W
C. 34°N, 171°44.8'W
D. 34°N, 172°15.2'W

(C) 39. 承上題，該天文位置線(LOP)之計算方位(Zn)？
A. 143.8°
B. 146.4°
C. 213.6°
D. 216.2°

(C) 40. 承上題，該天文位置線(LOP)之截距(a)？
A. 11.9'A
B. 11.9'T
C. 3.7'A
D. 3.7'T